T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri MYO · Bilgisayar Teknolojileri Bölümü · Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Uygulamaları I Dersi

HAFTALIK İLERLEME RAPORU

Hafta 4 — Veritabanı Tasarımı ve Veri Erişim Katmanı

Öğrenci	İhsan Katkat
Numara	251161036
Proje (Kod/Ad)	P16 · Afet Yardım Malzemesi Lojistik ve Dağıtım
Hafta No	4 — Veritabanı Tasarımı ve Veri Erişim Katmanı
Tarih	09.10.2026
Geliştirilen modül	Veritabanı ve veri erişim katmanı (backend)
GitHub deposu	Tek depo (Hafta 3–5)

1. Bu hafta tamamlanan işler

Görev (haftalık plandan)	Durum	Kanıt
Tabloların oluşturulması (migration veya script)	**Tamam**	`001_ilk_sema.sql` ve `migrasyonlari_uygula()`: sürüm tablosu, her dosya tek transaction.
İlişkiler, kısıtlar ve indeksler	**Tamam**	11 tablo; PK/FK (RESTRICT/CASCADE), NOT NULL, UNIQUE, CHECK; 15 indeks.
Örnek/sentetik veriyle doldurma	**Tamam**	`backend/data/ornek_veri.py`; `python -m backend.data.kurulum --ornek-veri`
Temel CRUD veri erişim fonksiyonları	**Tamam**	`backend/data/repositories/`: TemelRepository, 10 tablo repository'si ve StokRepository.

- **Backend:** `OzetServisi` ana panel sayılarını repository'lerden topluyor.
- **Frontend:** Ana panelde veritabanından gelen 5 özet kartı (malzeme çeşidi, depo, ihtiyaç noktası, bekleyen talep, kritik stok).
- **Testler:** 16 yeni test (migration, CRUD, tip dönüşümü, upsert, 5 kısıt ihlali, CASCADE, transaction geri alma). Toplam 19 test, hepsi geçiyor.

2. Haftalık kontrol kriterleri

✓ İlişki ve kısıtlar çalışıyor (`sorgu_ornekleri` bölüm 7 ve `tests/test_veritabani.py`).
✓ CRUD işlemleri sorunsuz (`sorgu_ornekleri` bölüm 6 ve `CrudTestleri`).
✓ Sentetik veri KVKK'ya uygun: anonim adlar, 0555 000 00 NN telefonları, example.com e-postaları.

3. Karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

#	Karşılaşılan sorun	Uygulanan çözüm
1	SQLite'ta yabancı anahtar kontrolü varsayılan olarak kapalı.	Her bağlantıda `PRAGMA foreign_keys = ON`; testte doğrulanıyor.

#	Karşılaşılan sorun	Uygulanan çözüm
2	`executescript()` kendi başına transaction açmıyor; hatalı bir migration yarım şema bırakabilirdi.	Migration metni `BEGIN; … COMMIT;` ile sarıldı; hata olursa `rollback()`.
3	Enum ve tarih alanları SQLite'ta metin/sayı olarak saklanıyor.	`TemelRepository` dataclass tip bilgisine bakarak okurken otomatik dönüştürüyor.

4. Yapay zekâ kullanımı özeti

Claude; SQLite şeması, kısıt ve indeks önerileri, ORM ile saf SQL karşılaştırması, ortak CRUD sınıfı, sentetik veri ve testler için kullanıldı. Doğrulama: demo komutunda 5 kısıt ihlalinin veritabanı tarafından reddedildiği ve 19 testin geçtiği görüldü. Ayrıntı: AI kullanım günlüğü, Kayıt 4–6.

5. Sonraki hafta planı

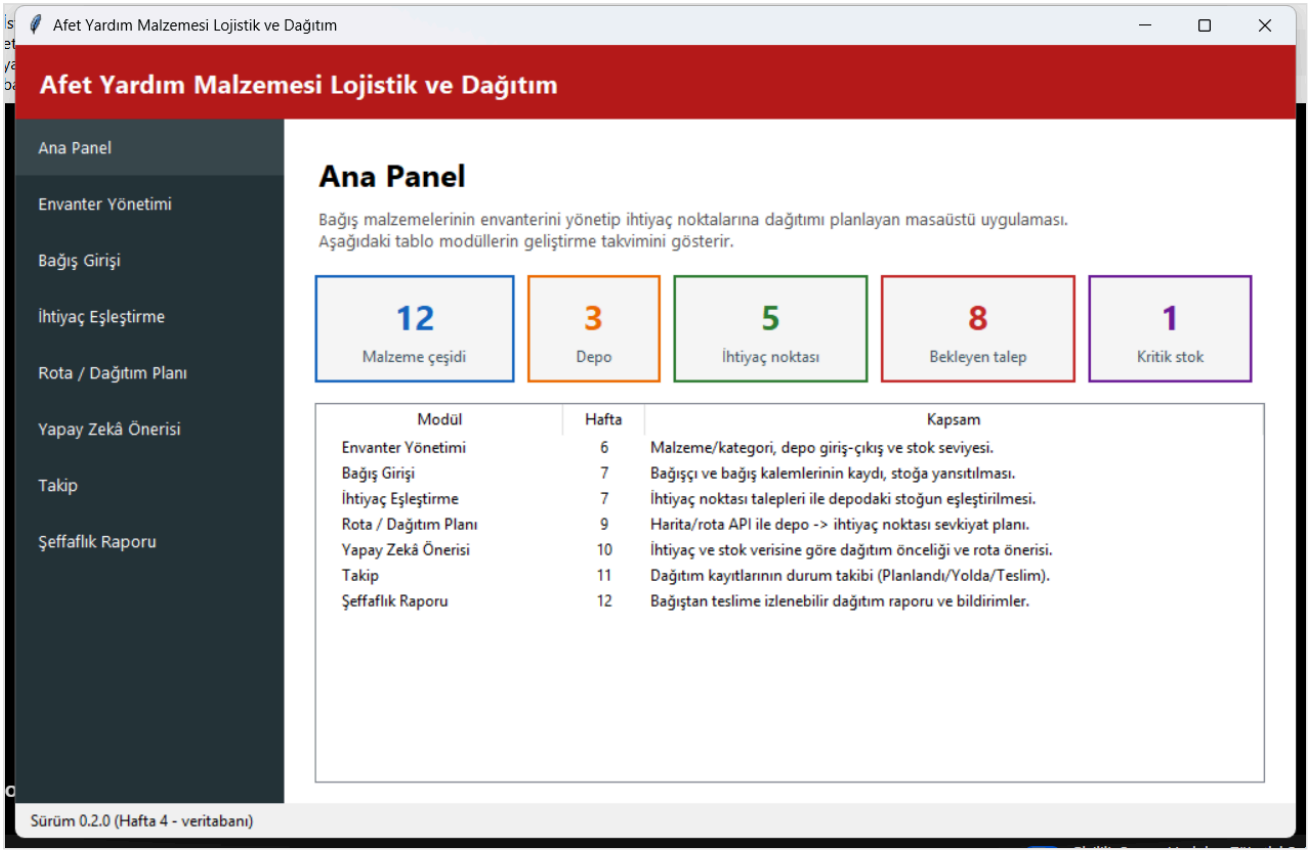
- `002_kullanici.sql` migration'ı: kullanıcı ve rol.
- Tuzlanmış parola hash'i.
- Giriş penceresi (frontend).
- Rol tabanlı erişim (depo / kurum).

6. Gösterilecek ilerleme (demo sırası)

1. `python -m backend.data.kurulum --sifirla --ornek-veri` → migration uygulanır, veri yüklenir.
2. `python -m backend.data.sorgu_ornekleri` → kayıt sayıları, JOIN'li stok listesi, öncelikli bekleyen talepler, kritik stok, GROUP BY, CRUD, 5 kısıt ihlalinin reddedilmesi ve CASCADE.
3. `python main.py` → ana paneldeki özet kartları veritabanından geliyor.
4. `python -m unittest` → 19 test OK.

7. Ekler

7.1 Ekran görüntüleri



Şekil 1. *Hafta 4 — ana panelde veritabanından gelen özet kartları*

7.2 Veritabanı demosu çıktısı (python -m backend.data.sorgu_ornekleri)

```
=== 1) Tablo kayıt sayıları ================================================
  kategori            5
  malzeme            12
  depo                3
  ihtiyac_noktasi     5
  bagisci             5
  bagis               6
  bagis_kalemi       16
  stok               16
  ihtiyac_talebi     10
  dagitim             4
  dagitim_kalemi      6

=== 2) Merkez depo stokları (JOIN: stok + malzeme + kategori) =========
  Depo: Bingöl Merkez Lojistik Deposu
  Barınma  Battaniye                 400 adet
  Giyim    Mont (yetişkin)           250 adet
  Giyim    Çocuk giysi seti          120 paket
  Gıda     Konserve                  150 koli
  Gıda     Kuru gıda kolisi          280 koli
  Gıda     İçme suyu (5 L)           800 adet

=== 3) Bekleyen talepler - önceliğe göre (JOIN + WHERE + ORDER BY) ====
  öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Çadır (4 kişilik)       60 adet   Kısmen karşılandı
  öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Battaniye              500 adet   Kısmen karşılandı
  öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Kuru gıda kolisi       300 koli   Bekliyor
  öncelik 4  Karlıova Çadır Kent        Bebek maması            60 paket  Bekliyor
  öncelik 3  Kiğı Okul Toplanma Alanı   Hijyen kiti            100 paket  Bekliyor
  öncelik 3  Adaklı Konteyner Kent      Uyku tulumu            150 adet   Bekliyor
  öncelik 3  Adaklı Konteyner Kent      İlk yardım çantası      10 adet   Bekliyor
  öncelik 2  Yedisu Mahalle Merkezi     Mont (yetişkin)         80 adet   Bekliyor

=== 4) Kritik seviyenin altındaki stoklar ==============================
```

```
  Solhan Ara Depo               Battaniye           0 < 75

=== 5) GROUP BY: kategori bazında toplam bağış ========================
  Gıda      7 kalem  toplam   2500
  Barınma   4 kalem  toplam   1030
  Giyim     2 kalem  toplam    370
  Hijyen    2 kalem  toplam    160
  Sağlık    1 kalem  toplam     25

=== 6) CRUD (sonunda ROLLBACK yapılır) ================================
  CREATE  -> id=13
  READ    -> Malzeme(kategori_id=2, ad='Deneme Malzemesi', birim='adet', aciklama='', id=13)
  UPDATE  -> True  aciklama='güncellendi'
  DELETE  -> True  tekrar okuma: None

=== 7) Kısıtlar çalışıyor mu? =========================================
  [OK] Olmayan malzemeye bağış kalemi (FOREIGN KEY): reddedildi -> FOREIGN KEY constraint failed
  [OK] Negatif miktarlı talep (CHECK miktar > 0): reddedildi -> CHECK constraint failed: miktar > 0
  [OK] Aynı adla ikinci kategori (UNIQUE): reddedildi -> UNIQUE constraint failed: kategori.ad
  [OK] Stoğu olan malzemeyi silmek (ON DELETE RESTRICT): reddedildi -> FOREIGN KEY constraint failed
  [OK] Teslim tarihi olmadan 'Teslim edildi' (tablo CHECK): reddedildi -> CHECK constraint failed: durum <> 'Teslim
edildi' OR teslim_tarihi IS NOT NULL
  [OK] Bağış silinince kalemleri de silindi (ON DELETE CASCADE): 2 -> 0

Demo değişiklikleri geri alındı (ROLLBACK); veritabanı değişmedi.
```

7.3 Commit bağlantıları

Commit	Açıklama
60fc2ee	backend: ilk şema migration'ı (11 tablo, FK/CHECK/UNIQUE kısıtları, indeksler) ve migration çalıştırıcısı
4b83a2e	backend: CRUD repository'leri (TemelRepository, tablo repository'leri, bileşik anahtarlı StokRepository)
1c6f03d	backend: KVKK uyumlu sentetik örnek veri, kurulum komutu ve sorgu/kısıt demosu
909a71f	backend: panel özeti servisi (OzetServisi)
faddbbd	frontend: ana panelde veritabanı özet kartları; açılışta migration
2cbc2e1	test: veritabanı, CRUD, kısıt ve transaction testleri (16 test)
c923b57	docs: hafta 4 veritabanı belgesi, ilerleme raporu, AI günlüğü, sözlü hazırlık, ekran görüntüleri